Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 4

EP4 – Números primos, fatoração, múltiplos, divisores, MMC e MDC

Significados, fatoração, materiais e algoritmos

Anne Michelle Dysman

Orientações

Assista ao vídeo da Semana 4 e leia os módulos sobre números primos e fatoração com a Escala Cuisenaire, múltiplos e MMC e divisores e MDC.
Responda às questões procurando relacionar os conceitos de números primos, fatoração, múltiplos, divisores, MMC e MDC às representações e aos materiais utilizados nos módulos.
As respostas discursivas não precisam ser longas. O mais importante é explicar o raciocínio com clareza e utilizar as ideias estudadas nos materiais da semana.

Questão 1

Considere os números

$$12, \quad 15, \quad 18, \quad 25, \quad 28, \quad 35.$$

a) Escreva a fatoração em números primos de cada um deles.

b) A partir das fatorações, indique quais desses números são múltiplos de 2, de 3, de 5 e de 7.

c) Escolha dois dos números e explique como a fatoração permite identificar divisores sem recorrer diretamente à divisão.

d) Explique que relação entre **fatoração, múltiplos e divisores** essa atividade procura tornar visível.

Questão 2

Na atividade com a Escala Cuisenaire, os estudantes procuram representar o comprimento de uma barrinha utilizando várias barrinhas de uma mesma cor.
Considere os números 6 e 7.

a) Explique como o comprimento correspondente a 6 pode ser obtido utilizando barrinhas menores de uma mesma cor.

b) Explique por que o mesmo não ocorre para 7, sem utilizar barrinhas de comprimento 1.

c) Como essa comparação pode ajudar a construir a ideia de **número primo**?

d) O que o uso da Escala Cuisenaire acrescenta a uma definição apresentada apenas simbolicamente?

Questão 3

Um estudante afirma:

"Para encontrar o MMC de 12 e 18, basta juntar todos os fatores que aparecem nas duas

fatorações.”

As fatorações são

$$12 = 2 \times 2 \times 3 \qquad \text{e} \qquad 18 = 2 \times 3 \times 3.$$

a) Interprete o que o estudante pode ter querido dizer.

b) Explique por que simplesmente reunir todos os fatores das duas fatorações pode produzir um resultado incorreto.

c) Determine corretamente $MMC(12, 18)$ e explique, com base nos fatores primos, quais fichas seriam necessárias no Kit MMC e MDC.

d) Que pergunta o professor poderia fazer para ajudar o estudante a perceber quais fatores precisam aparecer no MMC?

Questão 4

Considere

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \qquad \text{e} \qquad 90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5.$$

a) Determine $MDC(60, 90)$ utilizando as fatorações.

b) Explique quais fatores devem ser escolhidos e por quê.

c) Determine também $MMC(60, 90)$.

d) Compare os dois procedimentos e explique a diferença entre o que procuramos ao calcular o **MDC** e o **MMC** a partir das fatorações.

Questão 5

Considere os pares

$$(8, 15), \qquad (7, 14), \qquad (18, 27).$$

a) Para cada par, determine o MMC e o MDC.

b) Para cada par, identifique se os números são primos entre si.

c) Explique, a partir da fatoração em primos, por que o MDC de dois números primos entre si é 1.

d) Explique por que, quando um dos números é múltiplo do outro, o menor é o MDC e o maior é o MMC.

Questão 6

Mostre como você ensinaria a encontrar

$$MMC(18, 24)$$

articulando o **Kit MMC e MDC** ao **algoritmo da fatoração simultânea**, conforme trabalhado nos materiais da semana.
Em sua resposta:

- represente inicialmente, no tabuleiro, as fatorações de 18 e 24 utilizando as fichas do kit;

- desenvolva o algoritmo da fatoração simultânea passo a passo;
- **a cada etapa**, mostre em uma ilustração o que acontece com as fichas no tabuleiro e indique o registro correspondente no algoritmo;
- explicite a correspondência entre os números que permanecem no algoritmo e os fatores que ainda permanecem no tabuleiro;
- registre na última linha do tabuleiro os fatores utilizados no cálculo do MMC;
- determine o resultado e explique **por que** o número obtido é o mínimo múltiplo comum de 18 e 24.

Importante: não basta apresentar separadamente o algoritmo e o tabuleiro. As ilustrações devem mostrar a correspondência entre as ações realizadas com o Kit MMC e MDC e **cada etapa do algoritmo da fatoração simultânea**, como feito no módulo instrucional.

Respostas comentadas

Questão 1 – resposta comentada

a)

$$12 = 2^2 \times 3, \quad 15 = 3 \times 5, \quad 18 = 2 \times 3^2,$$
$$25 = 5^2, \quad 28 = 2^2 \times 7, \quad 35 = 5 \times 7.$$

b) Múltiplos de 2: 12, 18 e 28. Múltiplos de 3: 12, 15 e 18. Múltiplos de 5: 15, 25 e 35. Múltiplos de 7: 28 e 35.
c) Exemplo: em $28 = 2 \times 2 \times 7$, os fatores 2 e 7 são divisores; também $2 \times 2 = 4$, $2 \times 7 = 14$ e $2 \times 2 \times 7 = 28$ são divisores. A fatoração permite formar divisores por produtos de fatores primos presentes na decomposição, respeitando suas quantidades.
d) A atividade procura tornar visível que a fatoração em primos revela a estrutura multiplicativa do número. Os fatores e seus produtos permitem reconhecer divisores e, inversamente, compreender de quais números o dado natural é múltiplo.

Questão 2 – resposta comentada

a) O comprimento 6 pode ser obtido, por exemplo, com três barrinhas de comprimento 2 ou duas barrinhas de comprimento 3.
b) Para 7 não existe decomposição em um produto de dois naturais maiores que 1; por isso nenhuma repetição de uma barrinha menor, exceto a unidade, produz exatamente o comprimento 7.
c) A comparação ajuda a perceber que alguns comprimentos podem ser decompostos em grupos iguais não unitários e outros não. Isso oferece uma base concreta para a ideia de que um número primo maior que 1 possui apenas 1 e ele mesmo como divisores.
d) O material torna a relação multiplicativa visível e manipulável. Em vez de apenas memorizar uma definição, o estudante pode observar e testar concretamente possibilidades de composição e decomposição dos comprimentos.

Questão 3 – resposta comentada

a) O estudante parece ter percebido que o MMC deve conter fatores suficientes para reconstruir cada um dos dois números.
b) Se todos os fatores forem simplesmente repetidos, fatores comuns podem aparecer mais vezes do que o necessário. Por exemplo, multiplicar todas as fichas de 12 e todas as de 18 daria um múltiplo comum, mas não o mínimo.
c) Temos

$$12 = 2^2 \times 3, \qquad 18 = 2 \times 3^2.$$

Para representar ambos, são necessárias duas fichas 2 e duas fichas 3. Assim,

$$MMC(12, 18) = 2^2 \times 3^2 = 36.$$

d) Uma pergunta possível é: "Qual é o menor conjunto de fichas que permite montar a fatoração de 12 e também a de 18, uma de cada vez?" A pergunta direciona a atenção para a ideia de *menor conjunto suficiente*, central no material.

Questão 4 – resposta comentada

Os fatores comuns às duas decomposições são um fator 2, um fator 3 e um fator 5. Portanto,

$$MDC(60, 90) = 2 \times 3 \times 5 = 30.$$

Para o MDC, buscamos o **maior conjunto de fatores que aparece simultaneamente nas duas fatorações**. Já para o MMC, buscamos o **menor conjunto de fatores suficiente para reconstruir as duas fatorações**. Assim,

$$MMC(60, 90) = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180.$$

A comparação ajuda a distinguir os dois conceitos: no MDC interessam os fatores comuns que podem ser usados em ambos; no MMC interessam todos os fatores necessários para que ambos possam ser reconstruídos, sem repetições desnecessárias.

Questão 5 – resposta comentada

$(8, 15)$**:**

$$8 = 2^3, \qquad 15 = 3 \times 5.$$

Não há fatores primos comuns, portanto $MDC(8, 15) = 1$ e os números são primos entre si. Como todos os fatores são necessários para representar ambos,

$$MMC(8, 15) = 2^3 \times 3 \times 5 = 120.$$

$(7, 14)$**:**

$$7 = 7, \qquad 14 = 2 \times 7.$$

Logo, $MDC(7, 14) = 7$ e $MMC(7, 14) = 14$. Não são primos entre si. Como 7 divide 14, o próprio 7 é o maior divisor comum e 14 já é um múltiplo comum dos dois, sendo o menor possível.
$(18, 27)$**:**

$$18 = 2 \times 3^2, \qquad 27 = 3^3.$$

Assim,

$$MDC(18, 27) = 3^2 = 9$$

e

$$MMC(18, 27) = 2 \times 3^3 = 54.$$

Não são primos entre si.
De modo geral, dois números primos entre si não possuem fatores primos comuns, por isso seu único divisor comum positivo é 1. Quando um número é múltiplo do outro, o menor divide os dois e é o maior divisor comum; o maior já é múltiplo de ambos e é o menor múltiplo comum.

Questão 6 – resposta comentada

Primeiro, representamos no tabuleiro:

$$18 = 2 \times 3 \times 3, \qquad 24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3.$$

A fatoração simultânea pode ser organizada assim:

18	24	2
9	12	2
9	6	2
9	3	3
3	1	3
1	1	

A cada divisão, a ficha correspondente ao primo utilizado deve ser retirada da fatoração do número que foi efetivamente dividido. O mesmo primo é registrado na linha inferior do tabuleiro como

um dos fatores do MMC. Os fatores acumulados são

$$2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 72.$$

Logo,

$$MMC(18, 24) = 72.$$

As ilustrações esperadas devem mostrar **cada estado intermediário** do tabuleiro, em correspondência com as linhas do algoritmo: depois da primeira divisão por 2, depois da segunda, depois da terceira e, em seguida, nas divisões por 3. Os fatores já utilizados devem aparecer retirados ou riscados no tabuleiro, enquanto os fatores ainda necessários permanecem visíveis.

O resultado é o mínimo múltiplo comum porque o conjunto final de fichas contém exatamente os fatores necessários para reconstruir tanto 18 quanto 24, sem incluir nenhuma ficha além das necessárias. Retirar qualquer um desses fatores impediria representar pelo menos um dos dois números.

Observação importante: nesta questão, é fundamental apresentar ilustrações que articulem o Kit MMC e MDC e o algoritmo da fatoração simultânea etapa por etapa, de forma correspondente ao módulo instrucional. Não basta apresentar apenas o resultado ou os dois registros separadamente.